Reponer antes de la llamada

- En contratos públicos de limpieza hospitalaria, el proveedor está obligado a mantener los químicos de desinfección y los insumos fungibles con frecuencias de reposición definidas por el hospital.
- Nuestra hipótesis es que hoy la reposición empieza cuando el hospital ya avisó la falta.
- Caso sintético: una caja de desinfectante que va a un hospital.

Fuente: fichas técnicas SERCOP (bóveda, 99 Fuentes). Matriz A-01, A-02.

Calcula, propone, una persona decide

- El motor calcula alertas explicables y propone rutas; una persona aprueba antes de cualquier despacho.
- Cadena integrada de 8 etapas (Entregable 2) con replanificación ante incidentes y custodia física con código QR.

FASE 1: PREPARACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE DISPONIBILIDAD

1 · Datos
Stock y consumo
Catálogo, puntos y bodegas desde Excel/CSV validado.

→

2 · Riesgo
Por punto y producto
Días de cobertura vs lead time (Crítico / Alto / Vigilar).

→

3 · Bodega
Stock por bodega
Asignación de origen respetando seguridad y FEFO.

→

4 · Vehículo
Vehículo disponible
Elección por capacidad peso/volumen, base y costo.

FASE 2: OPTIMIZACIÓN DE RUTA, DECISIÓN HUMANA Y CUSTODIA EN CAMPO

5 · Ruta priorizada
Críticos primero
Ventanas horarias, jornada y menor holgura.

→

6 · Aprobación humana
Una persona decide
Motor calcula; IA explica; persona aprueba despacho.

→

7 · Despacho con QR
Custodia física
Cada caja ligada a lote, vehículo y responsable.

→

8 · Recepción
Con o sin señal
PWA offline en punto de entrega, firma y sin duplicar.

⚠️ **Replanificación ante incidente vial o retraso**
Conserva paradas ya hechas y recalcula las pendientes con prioridad a puntos críticos (reingresa a Paso 5).

🔄 **Custodia offline y cierre de ciclo de stock**
Recepción física (con o sin señal) confirma custodia y sincroniza datos para actualizar stock (cierra ciclo en Paso 1).

Entregable 2 (Solución y propuesta de valor). Matriz A-06, A-10 (sustitución), A-11 (sustitución).

Una caja hacia el hospital norte

- Escenario sintético: una bodega, 15 puntos y dos vehículos.
- En nuestras pruebas, el hospital norte tiene cinco días de cobertura de desinfectante: riesgo alto.
- La propuesta asigna una ruta a cada vehículo respetando capacidad, horarios de atención y jornada (hora límite para críticos en construcción #193/#196).
- Ante un cierre de vía se conservan las paradas hechas y se crea una nueva versión de la ruta.
- Diseño: la caja queda ligada a su lote y a la entrega.
- La consulta pública devuelve producto, estado e hitos sin datos privados; un token alterado recibe 404 en la prueba de API.

Matriz A-03 (sust.), A-04, A-07, A-09, A-13 (propuesta), A-16 (sust.). Issues #193, #196.

Cómo mediremos el impacto

- Diseñamos la comparación antes de ver resultados: 90 días sintéticos, tres semillas y un escenario adverso aparte.
- Contra reposición reactiva y calendario fijo.
- Contamos los quiebres evitados y también los nuevos, sin restar unos de otros.
- El resultado solo lo mostraremos con su archivo verificable.

Matriz A-19 (sustitución), A-20. A-21 retirada: sin corrida oficial de 005.

Qué ya funciona y qué no

- Cargamos archivos de otro formato escribiendo solo un perfil, sin programar.
- En prueba local, la ruta de 80 puntos se calcula en menos de cinco segundos.
- Límite: es una heurística; no prometemos la ruta óptima.

Matriz A-22, A-24, A-33.

Hipótesis

Quién paga y por qué

- Nuestro cliente por validar es la empresa de limpieza.
- Cobraríamos implementación y una suscripción.
- El precio lo definiremos con costos reales del piloto.
- El costo de operación lo mediremos en el piloto.

Matriz A-31 (propuesta), A-30 y A-26 (sustitución).

Piloto de cuatro semanas

- Semana 1: acordar bodega, puntos y productos; medir la operación actual sin cambiarla.
- Semana 2: recomendaciones en paralelo, con aprobación humana.
- Semana 3: operar un grupo pequeño con caja y QR.
- Semana 4: comparar contra la operación actual y decidir si seguir.
- Buscamos una empresa que quiera medirlo con nosotros.

Matriz A-32; ficha de piloto del plan 006.